Introducción al Diseño Lógico (E1301)

Ingeniería en Computación

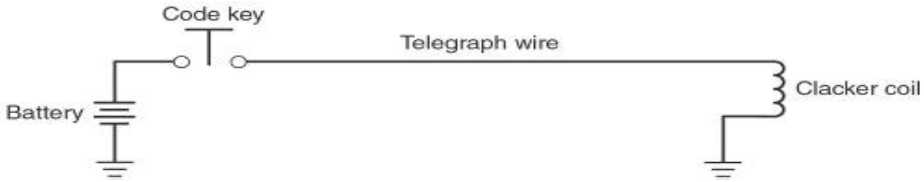
Clase 1

curso 2026

Conceptos introductorios. Sistemas y códigos numéricos

- Representaciones numéricas.
- Sistemas digitales y analógicos (ventajas y limitaciones de las técnicas digitales).
- Sistemas numéricos digitales (decimal, binario, conteo). Representación de cantidades binarias.
- Circuitos digitales y circuitos lógicos. Transmisión serie y paralelo. Memoria. Computadores digitales (CPU, Memoria, ALU, unidad de E/S, unidad de control, buses).
- Conversión binario->decimal y decimal->binario.
- Sistema numérico hexadecimal (conversión a binario y a decimal). Códigos numéricos (BCD, Gray) y alfanuméricos (ASCII).
- Ejemplos y aplicaciones (CD-ROM, PCs, memorias).

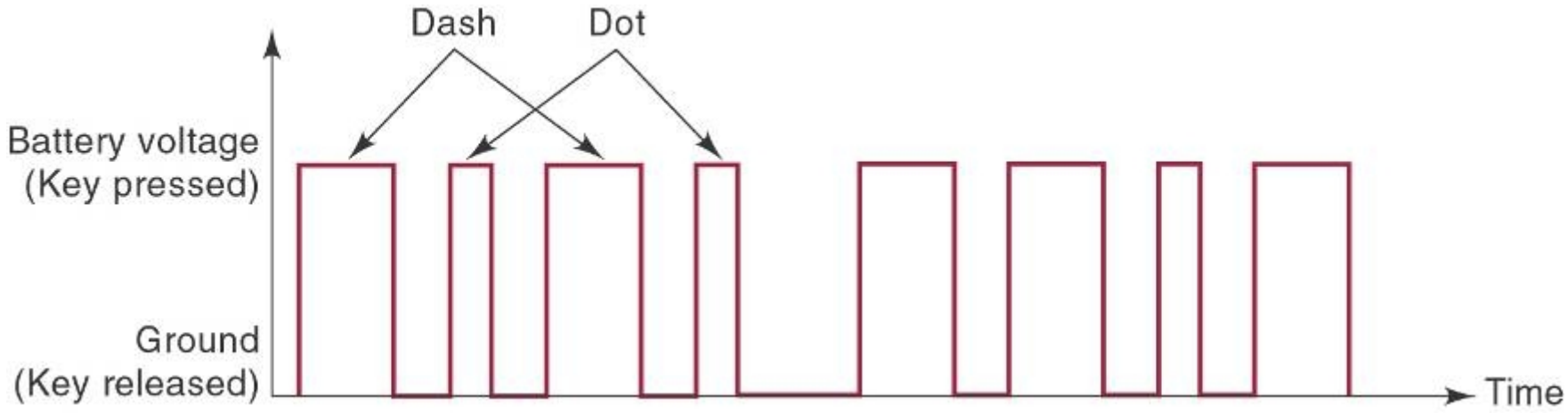
- Actualmente, una gran parte de los sistemas de comunicaciones pueden catalogarse como “Sistemas Digitales”
  - Todo comenzó con un sistema digital muy simple que usaba solamente dos estados para representar la información.



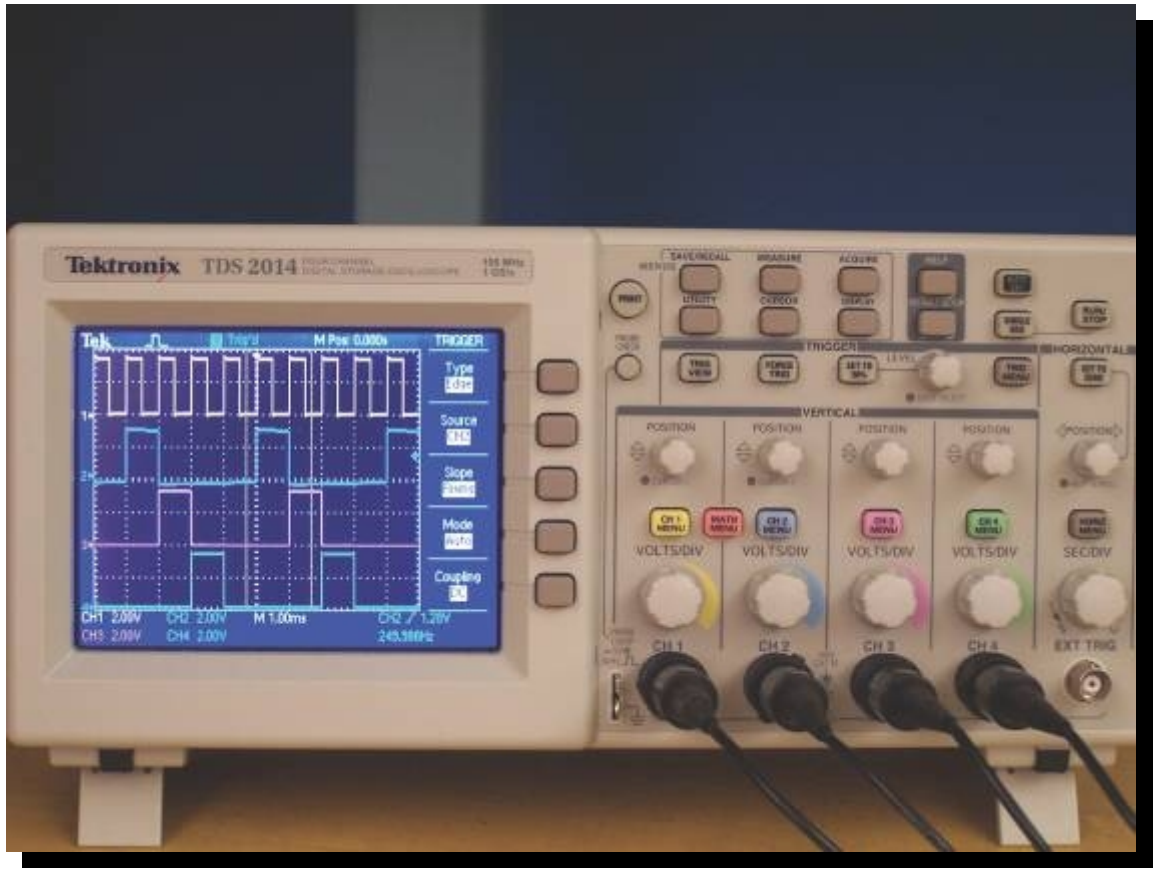
Un sistema de ***Telégrafo,*** consistía en una batería, un manipulador (una llave normalmente abierta que hacía contacto al accionarla) un cable telegráfico y un receptor electromagnético que producía trazos en un papel o bien sonidos

Conceptos introductorios

- El sistema telegráfico, usaba dos simbolos distintos para transmitir cualquier palabra o símbolo.
  - Las “rayas y “puntos” del código Morse, pulsos eléctricos cortos y largos, son una representación digital de la linformación.



- Aca se muestran varias señales digitales usando instrumentos, como este osciloscopio.

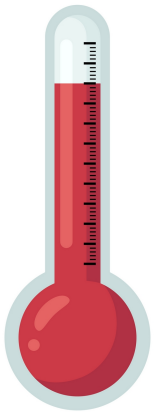


1-1 Representaciones Numéricas

- Los sistemas físicos, utilizan MODELOS, en los cuales se interrelacionan las distintas variables que los describen.
- Estas variables pueden cuantificarse, y por lo tanto deben ser representadas numéricamente.
- La representación numérica puede ser analógica, o bien digital.

1-1 Representaciones Numéricas

- Representación Analógica
  - Indicación de temperatura de un termómetro de mercurio
  - Voltaje proporcional a la presión sonora (micrófono)



- Representación Digital
  - Horas minutos y segundos en un reloj digital
  - Cuenta personas

1-2 Sistemas Analógicos y Digitales

- Sistemas Digitales:
  - Sistema telefónico actual
  - Televisor HD
  - Internet
  - Inyección de un automóvil moderno

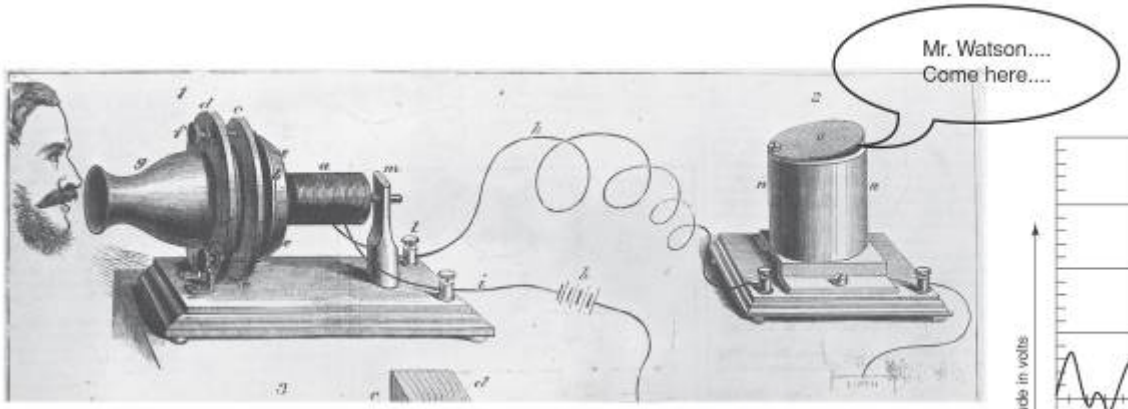
- Sistemas Analógicos
  - Televisor Analógico
  - Radio FM
  - Acelerador de un automóvil

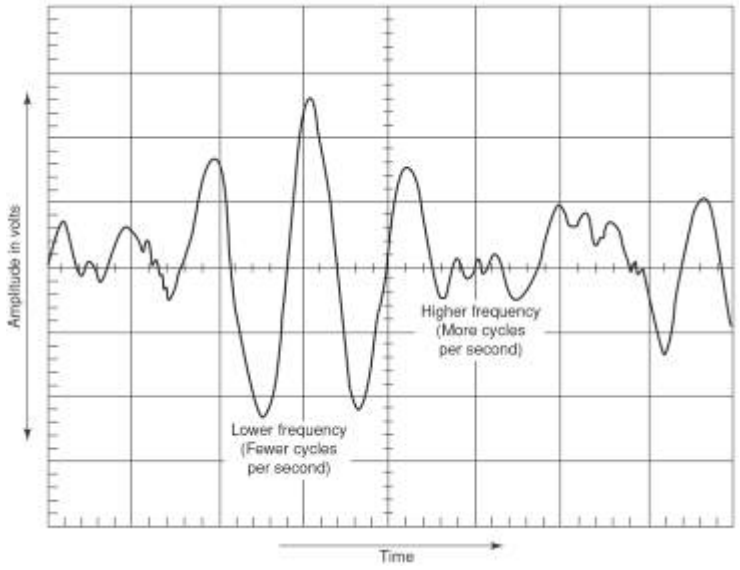
1-2 Sistemas Analógicos y Digitales

- Ventajas de las técnicas digitales
  - Facilidad de diseño
  - Almacenamiento de información
  - Precisión/exactitud arbitrarias
  - Operación programable
  - Inmunidad al ruido
  - Fabricación más sencila de Circuitos Integrados
- Desventajas de las técnicas digitales:
  - El mundo real es analógico
  - El procesamiento de señales digitales lleva tiempo
  - la interface entre A/D y D/A necesita trasductores, conversores y actuadores.

1-2 Sistemas Analógicos y Digitales

- En 1875, Alexander Graham Bell encontró como convertir su voz en una señal eléctrica continuamente variable, enviarla a través de un par de cables y convertirla nuevamente en en energía sonora en el otro extremo.

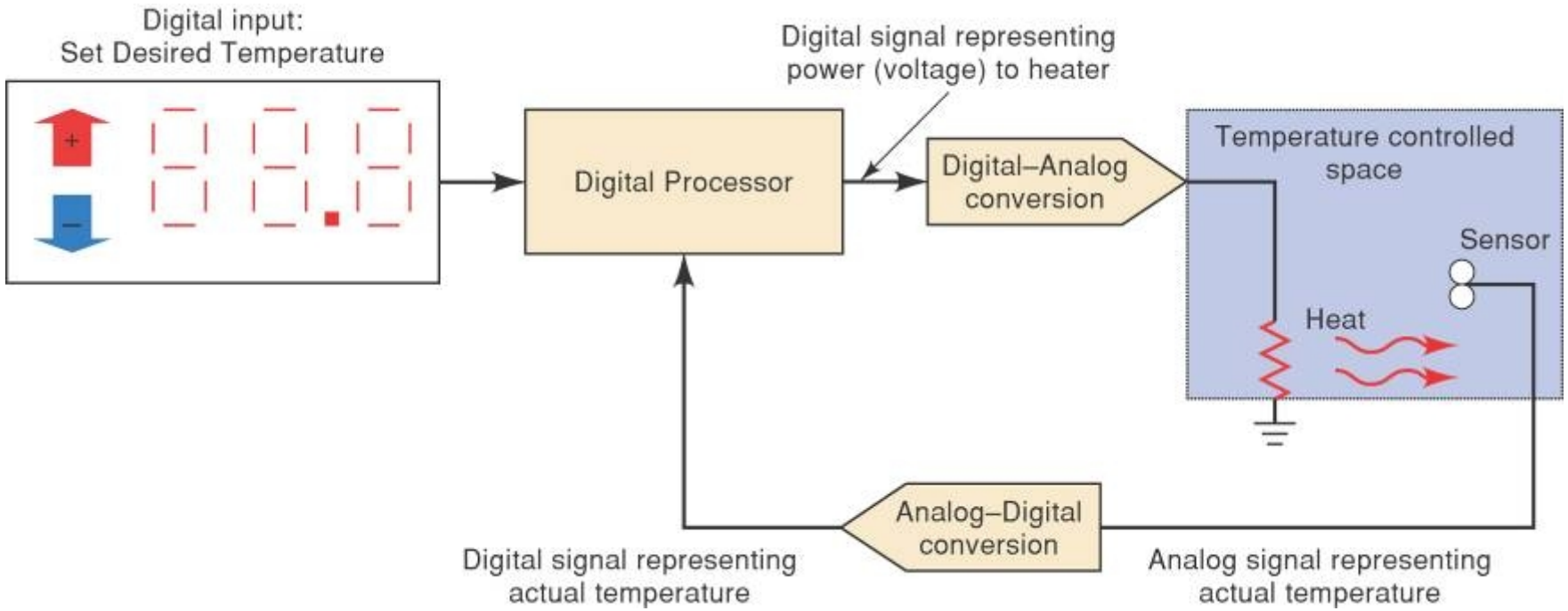




- Aún en los telefonos analógicos, el dial rotativo usaba una serie de pulsos que representaban los diez dígitos decimales.

- En los teléfonos modernos, esa misma información se envía a través de tonos, que son analógicos.

Un sistema de regulación de temperatura, utilizando un convertidor analógico- digital (ADC)



1-2 Sistemas Analógicos y Digitales

- Ejemplo Automóvil
  - Frenos hidráulicos (analógicos)
  - Sistema ABS (Digital)
  - Inyeccion electrónica(Digital)
  - Sistema carburado (analógico)
- Ejemplo CD Player
  - Procesamiento de señal leída mediante el láser (digital)
  - Sonido que sale al parlante (Analógico)
  - Control de velocidad del motor (digital)

1-3 Sistemas Numéricos Digitales

- Para estudiar los sistemas digitales, se requiere comprender los sistemas decimal, binario, octal, y hexadecimal.

  – Decimal – 10 símbolos
  – Hexadecimal – 16 símbolos
  – Octal – 8 símbolos
  – Binario – 2 símbolos

- Sistema Decimal (base 10)

  Representación Posicional:

  $234{,}45_{10} = 2x10^2 + 3x10^1 + 4x10^0 + 4x10^{-1} + 5x10^{-2}$

Peso->	10^2	10^1	10^0		10^{-1}	10^{-2}
	2	3	4	,	4	5

- Sistema Binario (base 2) Representación Posicional:

  $101{,}11_2 = 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 1x2^{-1} + 1x2^{-2}$

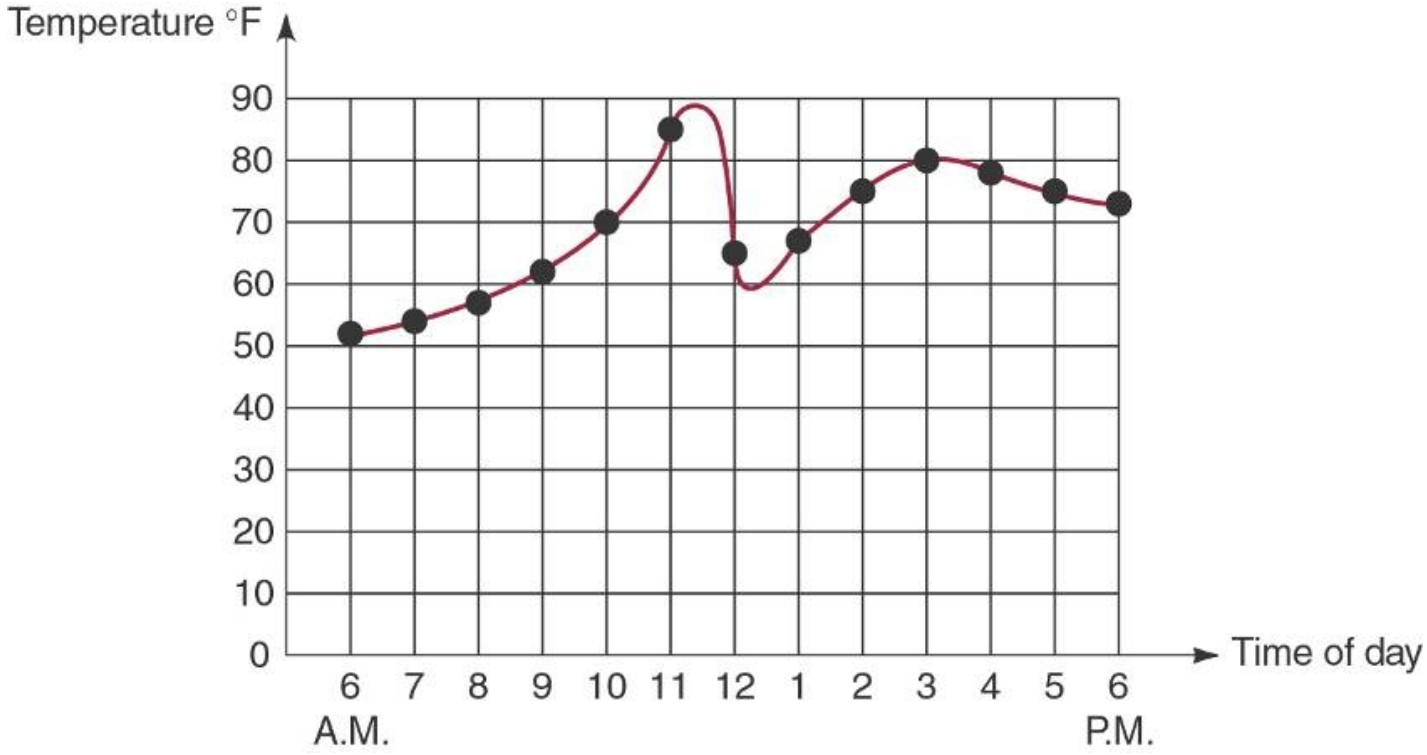
Peso->	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}
	1	0	1	,	1	1

Conteo Binario

Weights →	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$	Decimal equivalent
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	2
	0	0	1	1	3
	0	1	0	0	4
	0	1	0	1	5
	0	1	1	0	6
	0	1	1	1	7
	1	0	0	0	8
	1	0	0	1	9
	1	0	1	0	10
	1	0	1	1	11
	1	1	0	0	12
	1	1	0	1	13
	1	1	1	0	14
	1	1	1	1	15
				LSB	

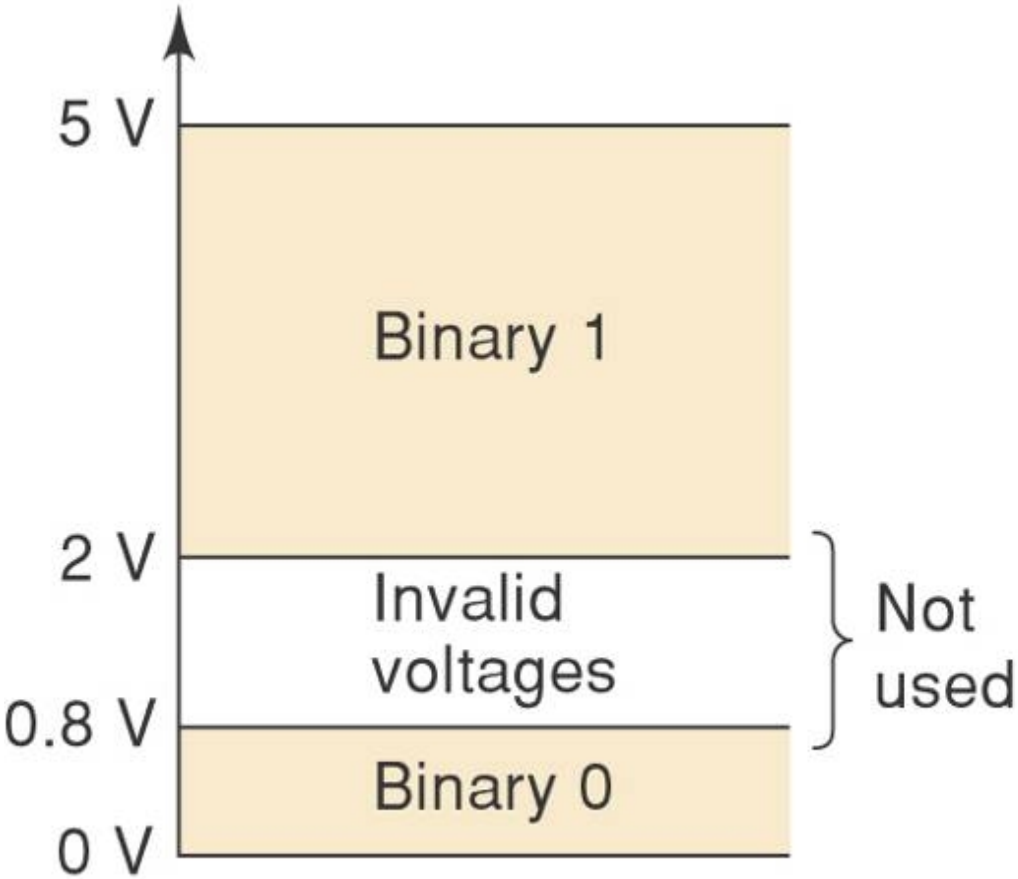
1-4 Representación de Cantidades Binarias

- En este ejemplo ,la temperatura del aire es una cantidad analógica.
- Si se registran datos cada una hora, las muestras son discretas en **tiempo**
- Si bien las temperaturas son continuas, su valor registrado, es una **aproximación**.
- Si fijo una cierta precisión, puedo **cuantizar** y **codificar** los valores



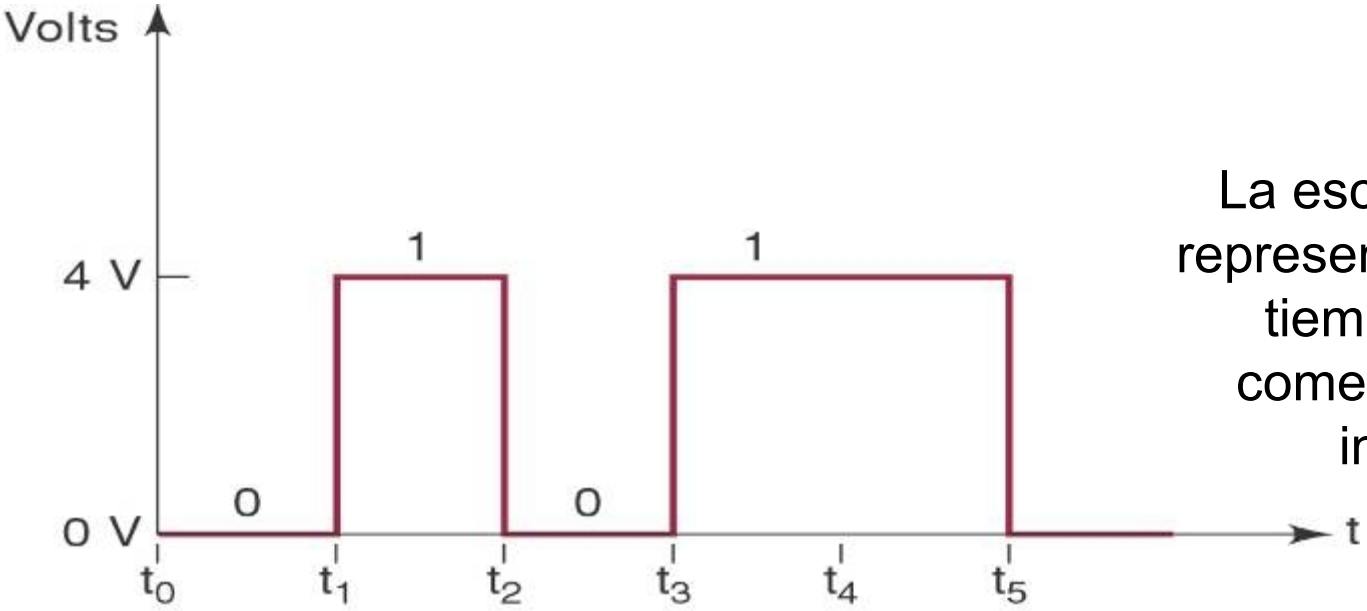
Representación típica de los dos estados de una señal digital.

El rango de valores *más alto* representa un “1” válido y el rango de valores *más bajo* representa un “0” válido.



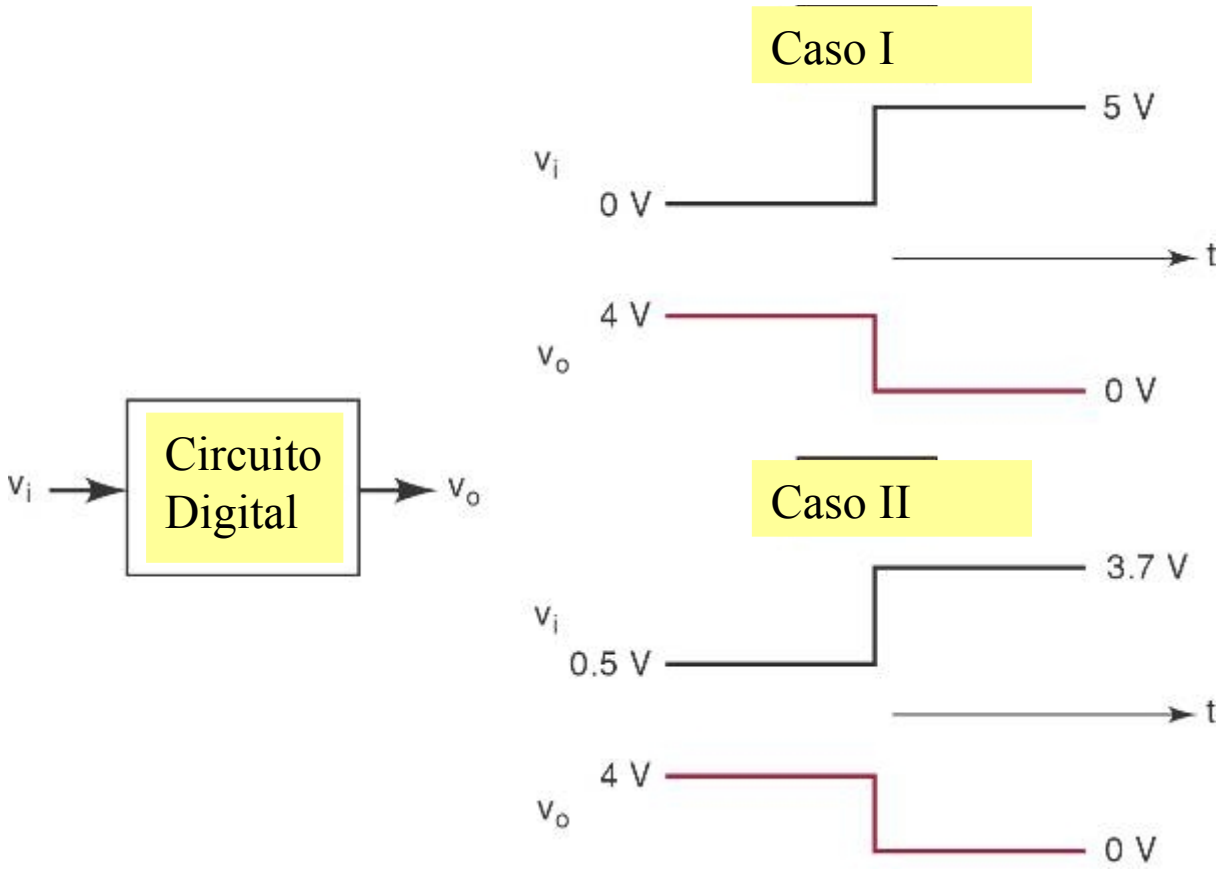
1-4 Representación de Cantidades Binarias

- El **Osciloscopio** y el **Analizador Lógico** se utilizan para producir diagramas temporales de las señales
- Los diagramas temporales representan la amplitud de señal en función del tiempo.
- El Osciloscopio muestra todos los detalles de la señal.
- El analizador lógico, primero convierte las amplitudes a valores lógicos y luego las representa.



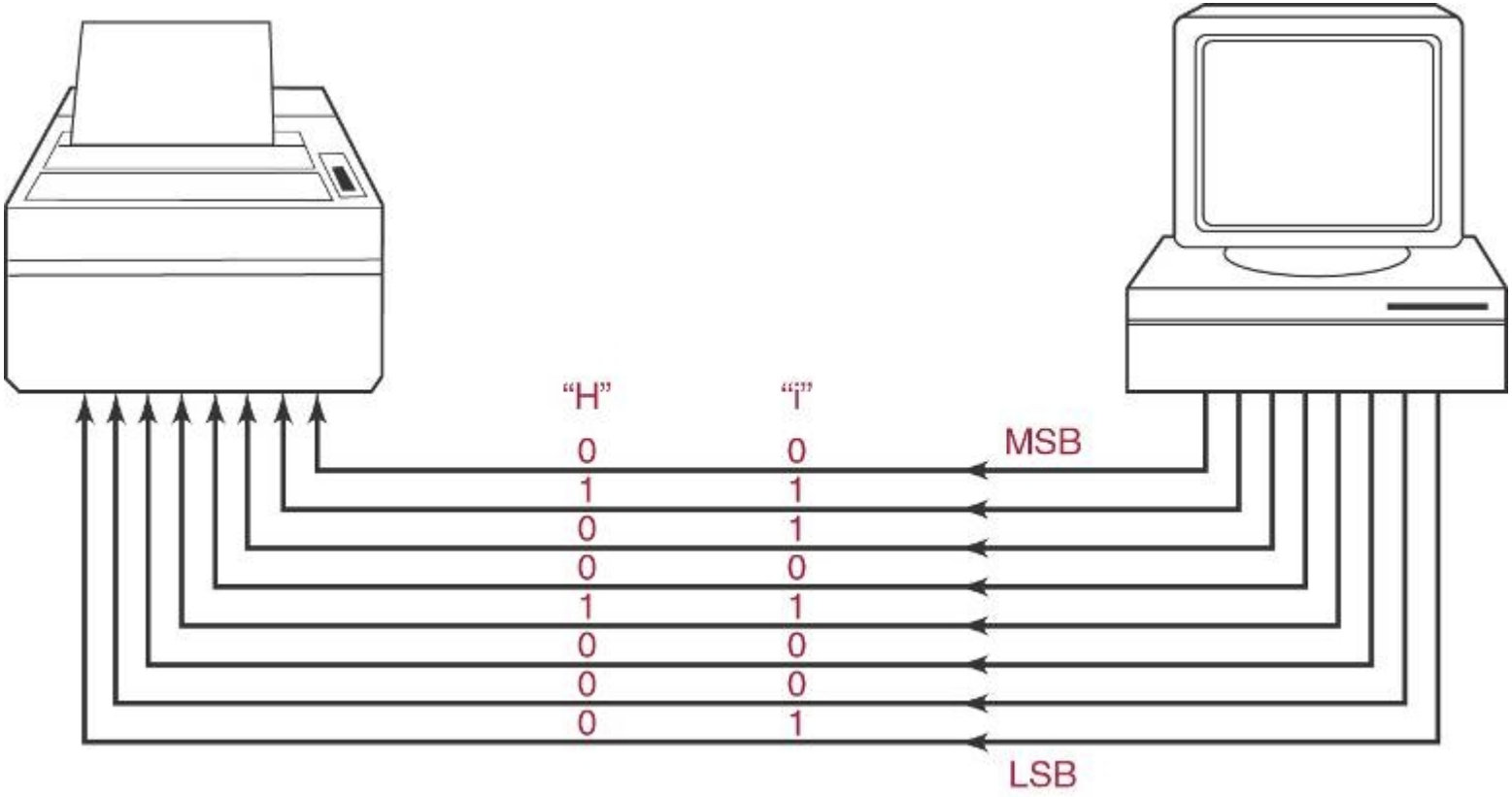
La escala horizontal, representa intervalos de tiempo regulares comenzando en un instante t_0.

Un circuito Digital responde al valor binario de la entrada, 0 o 1—no a su amplitud real.

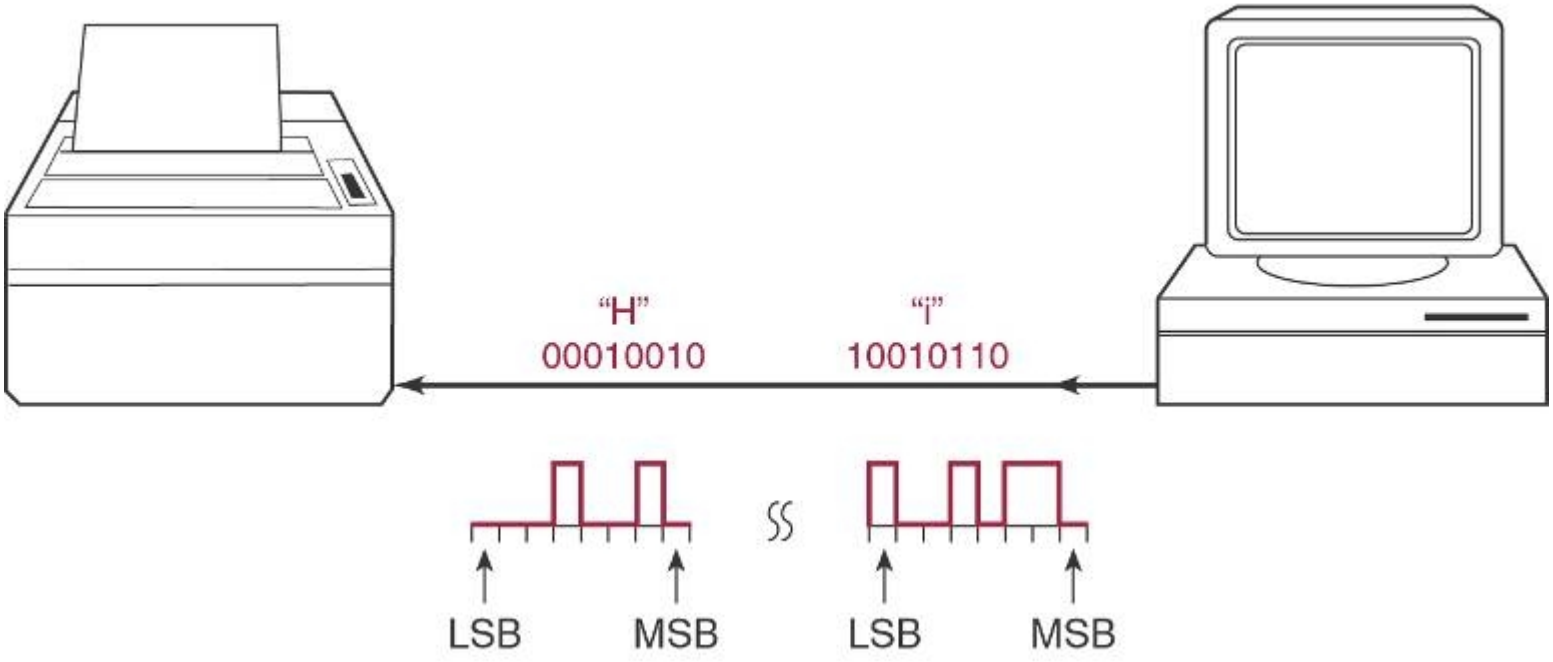


1-6 Transmisión paralela y serie

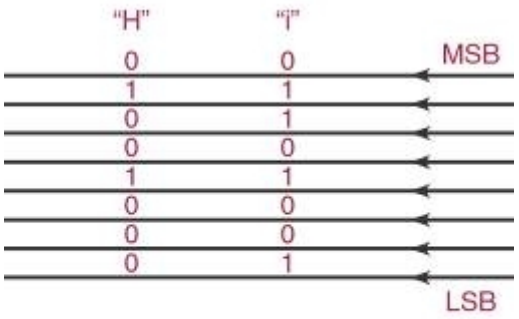
- Transmisión paralela – todos los bits en un numero binario se tansmiten simultáneamente.
  - Se requiere una línea separada para cada bit.



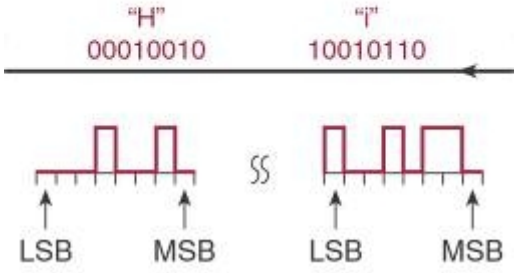
- **Transmisión serie** – cada bit en un número binario se transmite por una misma línea asignándole un intervalo de tiempo.



La transmisión paralela, es más rápida pero requiere más caminos (canales) de transmisión.

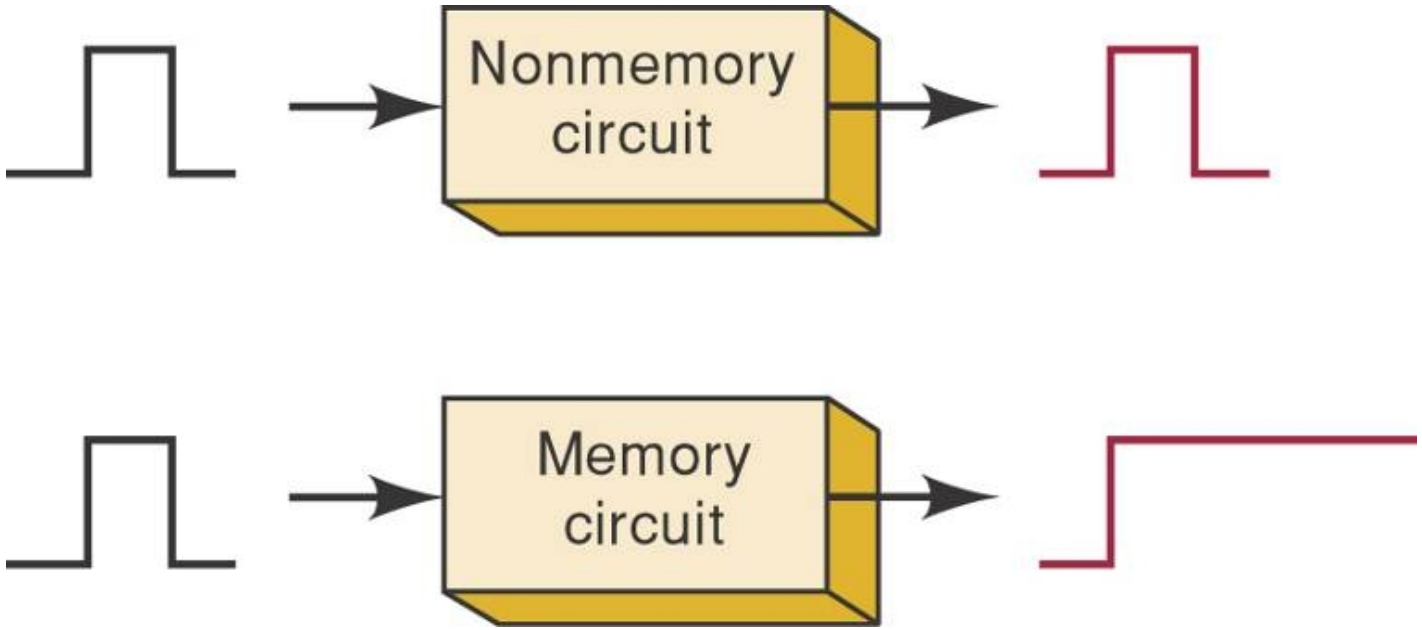


La transmisión serie es más lenta, pero requiere un solo camino



1-7 Memoria

- Un circuito que retiene la respuesta a una entrada momentánea está mostrando que tiene *memoria.*
  - La memoria es importante porque provee una manera de almacenar números binarios, temporaria o permanentemente.



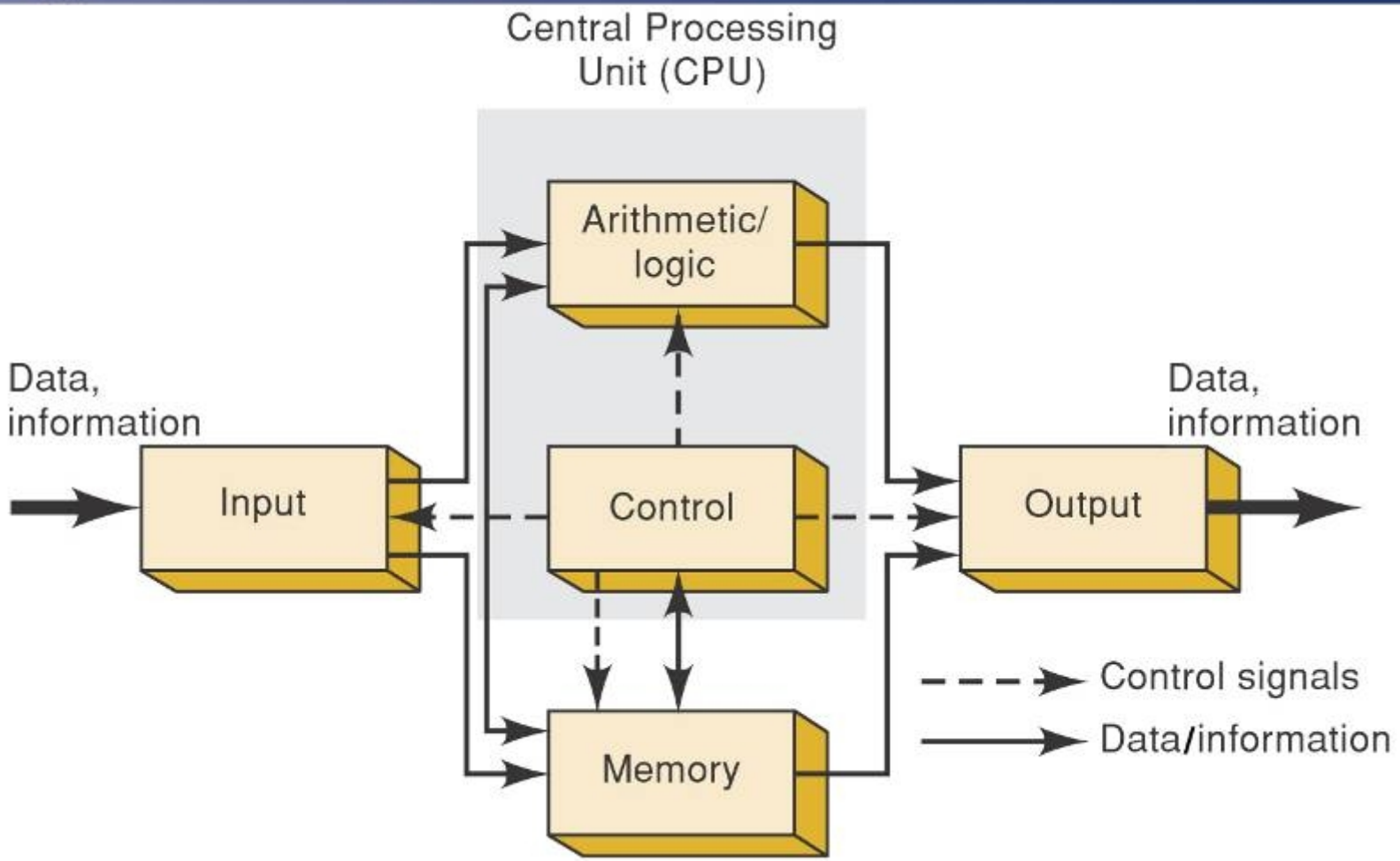
Elementos de memoria:magnética, óptica, circuitos electrónicos ferroeléctrica, etc.

1-8 Computadores Digitales

- Una computadora es un sistema de hardware que realiza operaciones aritméticas, manipula data y toma decisiones basadas en el valor de dichos datos.
  - Realiza operaciones basadas en instrucciones que conforman un programa, con grado de exactitud que puede determinarse a priori.

- Partes de una Computadora:
  - **Unidad de Entrada—**
  - **Unidad de Memoria—**
  - **Unidad de Control—**
  - **Unidad Aritmético Lógica—**
  - **Unidad de salida—**

1-8 Computadores Digitales



Las unidades de Control y Aritmético/lógica frecuentemente se tratan como una sola llamada Unidad Central de Procesamiento (CPU).

Bibliografía

- Bibliografía: Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones. 10ed. Ronald Tocci, Neal Widmer y Gregory Moss. Pearson 2007